

GESTION DE REQUERIMIENTOS CON HISTORIAS DE USUARIO

PRESENTADO POR:

JHOAN SEBASTIAN AGUDELO RODRIGUEZ

FICHA No:3311983

PRESENTADO A:

FREDDY CAMILO ARDILA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

A.D.S.O

**ELABORAR PROPUESTA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS.**

BOGOTÁ D.C 29/04/2026

Contenido

Objetivo de la Guía.....	3
Actividad de Reflexión Inicial.....	3
Actividad.....	3
¿Qué problemas podrían presentarse si un cliente explica sus necesidades de forma poco clara?.....	4
1. ¿Por qué es importante documentar los requerimientos antes de programar?.....	4
2. ¿Qué ventajas tendría entender el punto de vista del usuario final?.....	4
3. ¿Por qué cree que los cambios en los requerimientos afectan los proyectos?.....	5
4. ¿Cómo ayudaría organizar las necesidades en pequeños requerimientos?.....	5
Actividad de Contextualización.....	6
Basado en la siguiente presentación responda las preguntas a continuación: https://gamma.app/docs/EI-Poder-de-las-Historias-de-Usuario-Construyendo-Software-Centra-bro46lpu31ns9xf.....	6
¿Qué es una historia de usuario?.....	6
¿Por qué se redactan desde la perspectiva del usuario?.....	7
¿Qué ventajas ofrecen, frente a requerimientos extensos?.....	7
¿Qué importancia tienen los criterios de aceptación?.....	7
¿Qué es un requerimiento?.....	8
¿Qué es una historia de usuario?.....	8
Estructura de una historia de usuario.....	8
Partes de la historia de usuario.....	9
¿Qué son criterios de aceptación?.....	9
Beneficios de usar historias de usuario.....	9
Buenas prácticas al redactarlas.....	10
Ejemplos por áreas.....	10
Actividad de Apropiación del Conocimiento.....	10
Actividad 1 – Tabla de Conceptos.....	11
1. Recursos Humanos (Gestión de Talento).....	12
2. Logística (Transporte y Despacho).....	12
Actividad 3 – Criterios de aceptación.....	13
Transferencia del Conocimiento.....	15

Objetivo de la Guía

Comprender cómo capturar, documentar y gestionar requerimientos mediante historias de usuario, aplicando su estructura básica y definiendo criterios de aceptación.

Actividad de Reflexión Inicial

Cuando una empresa solicita el desarrollo de un sistema, muchas veces expresa sus necesidades de forma general, por ejemplo:

- “Necesito vender más rápido”
- “Quiero controlar mis clientes”
- “Deseo ver reportes de ventas”

Si estas necesidades no se documentan correctamente, pueden surgir errores durante el desarrollo.

Actividad

Responda:

¿Qué problemas podrían presentarse si un cliente explica sus necesidades de forma poco clara?

1. ¿Por qué es importante documentar los requerimientos antes de programar?

Documentar (a través de artefactos ágiles como el **Product Backlog** o historias de usuario) actúa como el plano arquitectónico del software. Es fundamental porque:

Establece una línea base: Sirve como un acuerdo claro entre el cliente y el equipo sobre qué se va a construir y qué queda fuera del alcance.

Guía la arquitectura técnica: Permite al equipo modelar correctamente la base de datos (por ejemplo, definir las tablas y relaciones en PostgreSQL) y la lógica del backend antes de tirar la primera línea de código.

Optimiza la estimación: Sin un requerimiento claro, es imposible calcular cuántos *Sprints* o cuántas horas de mano de obra costará el proyecto.

2. ¿Qué ventajas tendría entender el punto de vista del usuario final?

En las metodologías ágiles, las **Historias de Usuario** siguen la estructura: "*Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]*". Ver el sistema desde los ojos de quien lo va a usar ofrece grandes ventajas:

Evita funciones fantasma: Asegura que cada línea de código aporte valor real, previniendo el desarrollo de opciones complejas que nadie va a utilizar en el día a día.

Mejora la Usabilidad (UX): Al entender el flujo real del usuario (por ejemplo, el cajero de un supermercado o el paciente que agenda una cita), la interfaz se diseña de forma intuitiva, reduciendo errores operativos.

Define Criterios de Aceptación claros: Facilita al equipo de pruebas (QA) validar si el software realmente cumple con las expectativas de satisfacción del cliente.

3. ¿Por qué cree que los cambios en los requerimientos afectan los proyectos?

El software es un sistema interconectado; cambiar un requerimiento a mitad de camino no es solo "mover un botón", implica un impacto en cadena:

Rompe la lógica existente: Modificar un requerimiento puede obligar a reestructurar las tablas de la base de datos, alterando las APIs del backend y rompiendo visitas ya programadas en el frontend.

Genera deuda técnica: Cuando los cambios se introducen con prisa en pleno desarrollo, se suele escribir código desordenado ("parches"), incrementando la aparición de errores (como los fallos de servidor o Errores 500).

Desborda el presupuesto y el tiempo: Desestabiliza la planificación del Sprint, retrasando la fecha de despliegue final y encareciendo los costos de mano de obra.

4. ¿Cómo ayudaría organizar las necesidades en pequeños requerimientos?

Esta es la esencia de la agilidad (dividir el problema grande en partes pequeñas). Sus beneficios clave son:

- **Facilidad de estimación:** Es mucho más sencillo y preciso estimar la complejidad de una tarea pequeña (ej. *"Crear el formulario de registro"*) que de un módulo entero (ej. *"Módulo de usuarios"*).
- **Flujo de trabajo continuo:** Permite aplicar límites al **WIP (Work in Progress)** en el tablero Kanban, evitando que los desarrolladores se saturen con múltiples tareas abiertas.
- **Entregas incrementales:** El equipo puede completar, probar y desplegar pequeñas funcionalidades operativas al final de cada Sprint, permitiendo que el cliente vea el progreso real del sistema de forma constante.

Actividad de Contextualización

Las metodologías ágiles utilizan historias de usuario para representar necesidades reales del cliente de forma sencilla y clara.

Actividad

Basado en la siguiente presentación responda las preguntas a continuación:

<https://gamma.app/docs/El-Poder-de-las-Historias-de-Usuario-Construyendo-Software-Centra-bro46lpu31ns9xf>

Responda:

¿Qué es una historia de usuario?

-Es una **representación simplificada y breve** de una funcionalidad del software, escrita en lenguaje natural (no técnico). No se trata de un documento exhaustivo, sino de un recordatorio para una conversación futura entre el equipo de desarrollo y el cliente. Su propósito es capturar el "quién", el "qué" y el "porqué" de una necesidad.

¿Por qué se redactan desde la perspectiva del usuario?

-Se redactan así para **garantizar la empatía**. Al forzarnos a escribir como el usuario final (ej. un cajero, un estudiante o un administrador), el equipo puede entender mejor los problemas reales que la persona intenta resolver. Esto evita que el desarrollo se pierda en tecnicismos y asegura que cada línea de código tenga un propósito útil para alguien.

¿Qué ventajas ofrecen, frente a requerimientos extensos?

-A diferencia de los documentos de requerimientos tradicionales (que suelen ser rígidos y difíciles de leer), las historias de usuario ofrecen:

Flexibilidad: Son fáciles de cambiar o descartar si las necesidades del negocio evolucionan.

Claridad: Al ser cortas, todos los involucrados (clientes y programadores) pueden entenderlas sin ambigüedades.

Priorización: Permiten dividir el trabajo en piezas pequeñas que pueden entregarse y probarse rápidamente.

Fomento de la comunicación: Funcionan como un punto de partida para que el equipo hable y colabore, en lugar de limitarse a leer un manual.

¿Qué importancia tienen los criterios de aceptación?

-Los criterios de aceptación son fundamentales porque definen los **límites y condiciones** de la historia. Su importancia radica en que:

Eliminan la subjetividad: Establecen exactamente qué debe pasar para que la historia se considere "terminada" (Done).

Guían las pruebas: Sirven como base para que el equipo de calidad (QA) cree los planes de prueba.

Reducen errores: Ayudan a identificar casos de borde (por ejemplo, "¿qué pasa si el usuario ingresa datos incorrectos?") antes de empezar a programar.

Apropiación del Conocimiento

¿Qué es un requerimiento?

Un requerimiento es una necesidad o condición que debe cumplir un sistema.

Ejemplos:

- Registrar usuarios
- Generar facturas
- Consultar inventario
- Enviar notificaciones

¿Qué es una historia de usuario?

Es una forma sencilla de documentar requerimientos enfocándose en el valor para el usuario. Se redacta desde la perspectiva de quien utilizará el sistema.

Estructura de una historia de usuario

Formato estándar:

Como [rol], quiero [objetivo] para [beneficio].

Ejemplos

- Como administrador, quiero registrar productos para controlar el inventario.
- Como cliente, quiero recuperar mi contraseña para ingresar nuevamente al sistema.
- Como vendedor, quiero generar facturas para atender clientes rápidamente.

Partes de la historia de usuario

- Como [rol] → quién necesita la funcionalidad
- Quiero [objetivo] → qué necesita hacer
- Para [beneficio] → por qué lo necesita

¿Qué son criterios de aceptación?

Son condiciones que deben cumplirse para considerar terminada una historia de usuario.

Permiten validar si el requerimiento funciona correctamente.

Ejemplo

Historia:

Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder al sistema.

Criterios de aceptación:

- Debe solicitar correo y contraseña
- Acceso correcto con datos válidos
- Mostrar mensaje si contraseña es incorrecta
- Impedir acceso con campos vacíos

Beneficios de usar historias de usuario

- Lenguaje sencillo
- Mejor comunicación con el cliente
- Enfoque en valor real
- Fácil priorización
- Adaptación a cambios
- Mejor organización del trabajo

Buenas prácticas al redactarlas

- Escribir claro y corto
- Enfocarse en una necesidad real
- Evitar lenguaje técnico innecesario
- Incluir beneficio
- Agregar criterios de aceptación

Ejemplos por áreas

Área	Ejemplo
Ventas	Como cajero, quiero buscar productos por código para facturar rápido.
Inventario	Como bodeguero, quiero actualizar stock para conocer existencias reales.
Educación	Como estudiante, quiero ver mis notas para conocer mi rendimiento.
Salud	Como paciente, quiero agendar citas para recibir atención médica.

Actividad de Apropiación del Conocimiento

Actividad 1 – Tabla de Conceptos

Complete la siguiente tabla:

Concepto	Definición	Ejemplo
Requerimiento	Es una necesidad o condición que debe cumplir un sistema para satisfacer un contrato, norma o	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios mediante un correo electrónico válido.

	especificación. Es el "qué" debe hacer el software.	
Historia de Usuario	Es una explicación breve y sencilla de una funcionalidad, escrita desde la perspectiva del usuario final. Enfocada en el valor que recibe la persona.	"Como viajero, quiero filtrar hoteles por precio para encontrar el que mejor se ajuste a mi presupuesto".
Rol	Representa al tipo de usuario o persona que interactúa con el sistema y que tiene un objetivo específico.	"Como administrador, tengo el rol de administrar otros usuarios, dispensa, precios y disponibilidad"
Criterio de aceptación	Son las condiciones específicas que debe cumplir una Historia de Usuario para ser considerada como terminada y exitosa.	"El sistema debe mostrar un mensaje de error si la contraseña tiene menos de 8 caracteres".

Actividad 2 – Redacción

Escriba 5 historias de usuario relacionadas con:

- Recursos Humanos
- Logística (Transporte y Despacho)
- Marketing (Campañas Digitales)
- Producción (Control de Calidad)
- Finanzas (Presupuestos y Gastos) .

1. Recursos Humanos (Gestión de Talento)

Historia: Como **analista de selección**, quiero **filtrar los candidatos por habilidades técnicas específicas**, para **reducir el tiempo de revisión de hojas de vida y encontrar al perfil ideal más rápido**.

2. Logística (Transporte y Despacho)

Historia: Como **coordinador de despacho**, quiero **visualizar la ubicación de los vehículos en tiempo real sobre un mapa**, para **informar a los clientes con exactitud sobre la hora de llegada de sus pedidos**.

-3. Marketing (Campañas Digitales)

Historia: Como **especialista en marketing**, quiero **programar el envío automático de correos según el comportamiento del usuario**, para **entregar contenido personalizado que aumente la tasa de conversión**.

-4. Producción (Control de Calidad)

Historia: Como **supervisor de calidad**, quiero **registrar los defectos encontrados en la línea de producción desde una tableta**, para **generar reportes de mermas instantáneos y tomar medidas correctivas sin demora**.

-5. Finanzas (Presupuestos y Gastos)

Historia: Como **director financiero**, quiero **recibir una alerta automática cuando un departamento alcance el 90% de su presupuesto mensual**, para **evitar sobre costos y ajustar los gastos antes del cierre de mes**.

Actividad 3 – Criterios de aceptación

Para cada una de las siguientes Historias de Usuario, redacte mínimo 3 criterios de aceptación. Cada criterio debe ser una condición clara, medible y que pueda ser verificada mediante pruebas.

1. Área de Ventas (E-commerce)

□ **Historia:** *"Como cliente, quiero registrarme en la plataforma para poder realizar compras de productos en línea y guardar mi historial."*

Criterio 1: El sistema debe validar que el correo electrónico ingresado no esté registrado previamente y que tenga un formato válido (usuario@dominio.com).

Criterio 2: La contraseña debe cumplir con una longitud mínima de 8 caracteres e incluir al menos un número y una mayúscula.

Criterio 3: Tras el registro exitoso, el sistema debe redirigir al usuario a su perfil y enviar un correo electrónico de bienvenida automáticamente.

2. Área de Logística (Distribución)

□ **Historia:** *"Como despachador, quiero asignar un vehículo a un pedido específico para organizar la ruta de entrega del día."*

Criterio 1: El sistema solo debe permitir asignar vehículos que tengan un estado de "Disponible" y "Activo".

Criterio 2: El sistema debe impedir asignar un pedido a un vehículo si el peso o volumen del pedido supera la capacidad máxima de carga del vehículo seleccionado.

Criterio 3: Al confirmar la asignación, el estado del pedido debe cambiar automáticamente de "Pendiente" a "Asignado" y mostrarse en la hoja de ruta del conductor.

3. Área de Talento Humano (Gestión de Personal)

□ **Historia:** *"Como empleado, quiero solicitar mis días de vacaciones a través de la plataforma para recibir la aprobación de mi jefe inmediato."*

Criterio 1: El formulario de solicitud debe impedir la selección de una cantidad de días superior al saldo de vacaciones disponible del empleado.

Criterio 2: El sistema debe enviar una notificación automática (email o alerta interna) al jefe inmediato una vez que el empleado envíe la solicitud.

Criterio 3: El sistema debe permitir adjuntar un documento de respaldo si la política de la empresa lo requiere para fechas especiales.

Transferencia del Conocimiento

Actividad 1 – Sistema empresarial

Seleccione uno de los siguientes sistemas empresariales y redacte 10 historias de usuario que cubran, como mínimo, 3 roles diferentes.

Sistemas a elegir:

- Sistema de Gestión Hospitalaria (Clínica): Enfoque en agendamiento de citas, historias clínicas y farmacia.

- Sistema de Control Académico (Colegio): Enfoque en registro de notas, asistencia y comunicación con acudientes.
- Sistema de Reservas Turísticas (Hotel): Enfoque en disponibilidad de habitaciones, check-in/out y servicios adicionales.
- Sistema de Inventarios y Bodega (Logística): Enfoque en entrada/salida de mercancía, alertas de stock y proveedores.

#	Rol	Historia de Usuario
1	Paciente	Como paciente, quiero buscar médicos por especialidad para agendar una cita con el profesional adecuado.
2	Paciente	Como paciente, quiero visualizar mis citas programadas para cancelar o reprogramar en caso de ser necesario.
3	Paciente	Como paciente, quiero descargar los resultados de mis exámenes de laboratorio para evitar ir presencialmente a la clínica.
4	Médico	Como médico, quiero acceder a la historia clínica del paciente durante la consulta para conocer sus antecedentes y alergias.
5	Médico	Como médico, quiero registrar las notas de evolución y diagnósticos (CIE-10) para mantener actualizado el registro legal de salud.
6	Médico	Como médico, quiero generar una orden médica digital (fórmula médica) para que el paciente pueda reclamar sus medicinas.

#	Rol	Historia de Usuario
7	Médico	Como médico, quiero solicitar exámenes diagnósticos directamente desde el sistema para agilizar el proceso de atención.
8	Farmacéutico	Como farmacéutico, quiero escanear el código de barras de la orden médica para verificar la autenticidad de la receta.
9	Farmacéutico	Como farmacéutico, quiero que el sistema me notifique si hay poco stock de un medicamento crítico para realizar el pedido al proveedor.
10	Farmacéutico	Como farmacéutico, quiero registrar la entrega de medicamentos para descontarlos del inventario en tiempo real.

Actividad 2 – Organización de requerimientos

Historia	Prioridad	Justificación
H4: Acceder a historia clínica (Médico)	Alta	Es crítica para la seguridad del paciente; sin antecedentes, el médico no puede diagnosticar de forma segura.

Historia	Prioridad	Justificación
H5: Registro de notas y diagnósticos (Médico)	Alta	Es un requisito legal y fundamental para la continuidad del tratamiento del paciente.
H1: Buscar médicos y agendar citas (Paciente)	Alta	Es la puerta de entrada al servicio; sin agendamiento no hay flujo de pacientes ni ingresos para la clínica.
H6: Generar fórmula médica digital (Médico)	Alta	Vital para que el paciente reciba su tratamiento farmacológico sin errores de legibilidad.
H10: Registrar entrega de medicamentos (Farmacéutico)	Media	Importante para el control de inventarios y evitar pérdidas económicas o falta de insumos.
H8: Escanear código de barras de la orden (Farmacéutico)	Media	Mejora la eficiencia y seguridad en la entrega, pero se puede operar manualmente en caso de falla.
H7: Solicitar exámenes diagnósticos (Médico)	Media	Agiliza el proceso, aunque el médico podría emitir órdenes físicas si el sistema no está disponible.

Historia	Prioridad	Justificación
H2: Visualizar y cancelar citas (Paciente)	Baja	Mejora la experiencia del usuario, pero el core del negocio puede funcionar vía telefónica o presencial.
H9: Alerta de stock crítico (Farmacéutico)	Baja	Es una funcionalidad de optimización; el inventario puede revisarse mediante reportes semanales.
H3: Descargar resultados de laboratorio (Paciente)	Baja	Es un servicio de valor agregado para la comodidad del paciente, no afecta la prestación del servicio médico.

Actividad 3 – Aplicación al proyecto productivo

1. Revise cada uno de los requerimientos funcionales de su proyecto productivo
2. Analice cada una de las operaciones CRUD que se desarrolla en cada de los requerimientos
3. Teniendo en cuenta el análisis hecho genere una historia de usuario por cada uno de los eventos CRUD que analizó en el punto anterior.
4. Ahora documente todos esas historias de usuario en el siguiente formato

Título	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación		Prioridad	Descripción
HU01 Registrar producto	Como administrador o vendedor, quiero registrar un producto con sus datos, para poder venderlo y gestionarlo en el inventario.	1.	El usuario puede ingresar nombre, precio, código, categoría y cantidad.	HIGH	Permite registrar nuevos productos en el sistema con toda la información necesaria para su gestión y comercialización.
		2.	El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.		
		3.	El producto queda guardado en la base de datos.		
HU02 Consultar productos	Como usuario, quiero consultar los productos registrados, para conocer la información disponible.	1.	Se muestra la lista de productos registrados.	MEDIUM	Permite visualizar y buscar los productos almacenados en el inventario.
		2.	Se pueden filtrar por nombre o categoría.		
		3.	Se visualizan precio, stock y categoría.		
HU03 Editar productos	Como administrador o vendedor, quiero modificar la información de un producto, mantener los datos actualizados	1.	El usuario puede modificar los datos del producto.	HIGH	Permite actualizar la información de un producto existente cuando sea necesario.
		2.	El sistema valida los cambios.		
		3.	La información actualizada queda guardada.		
HU04 Eliminar productos	Como administrador, quiero eliminar productos del sistema, para retirar productos que ya no se comercializan.	1.	El administrador puede seleccionar el producto que desea eliminar.	HIGH	Permite eliminar productos que ya no forman parte del inventario o catálogo de ventas.
		2.	El sistema muestra un mensaje de confirmación antes de realizar la eliminación.		
		3.	Al confirmar la acción, el producto se elimina del sistema y deja de aparecer en el inventario.		
HU05 ventas Registrar	Como vendedor, quiero registrar una venta, para llevar el control de las transacciones.	1.	Se seleccionan productos y cantidades.	HIGH	Permite registrar las ventas realizadas y actualizar automáticamente las existencias.
		2.	El sistema calcula automáticamente el total.		
		3.	El inventario se actualiza al finalizar la venta.		
HU06 Consultar ventas	Como administrador, quiero consultar el historial de ventas, para analizar el rendimiento del negocio.	1	Se muestra el listado de ventas.	MEDIUM	Permite consultar el historial de ventas registradas para realizar un seguimiento y análisis.
		2	Se pueden filtrar por fecha.		
		3	Se visualizan detalles de cada venta.		
HU07 venta Editar	Como administrador, quiero corregir una venta registrada, para solucionar errores en la información.	1	Se pueden modificar productos o cantidades.	MEDIUM	Permite corregir errores en ventas previamente registradas.
		2	El sistema recalcula el total.		
		3	Se actualiza el inventario.		

HU08 Anular venta	Como administrador, quiero anular una venta registrada, para corregir registros erróneos.	1	Se selecciona la venta.	HIGH	Permite anular ventas incorrectas y restablecer el inventario correspondiente.
		2	El sistema solicita confirmación.		
		3	El stock se restablece automáticamente.		
HU09 Registrar entrada de inventario	Como administrador, quiero registrar entradas de mercancía, para actualizar el stock disponible.	1	Se selecciona el producto.	HIGH	Permite registrar el ingreso de mercancía para aumentar las existencias disponibles.
		2	Se ingresa la cantidad recibida.		
		3	El inventario se actualiza automáticamente.		
HU10 Consultar inventario	Como usuario, quiero consultar el inventario disponible, para conocer el stock actual.	1	Se visualiza la cantidad disponible del producto.	MEDIUM	Permite visualizar las cantidades disponibles de cada producto en inventario.
		2	Se pueden aplicar filtros.		
		3	Se muestran alertas de stock bajo.		
HU11 Actualizar inventario	Como administrador, quiero modificar las cantidades de inventario, para corregir inconsistencias.	1	Se puede aumentar o disminuir el stock.	HIGH	Permite ajustar manualmente las cantidades de inventario para corregir inconsistencias.
		2	El sistema registra la modificación.		
		3	El inventario refleja el cambio inmediatamente.		
HU12 Eliminar movimiento de inventario	Como administrador, quiero eliminar movimientos erróneos de inventario, para mantener información precisa.	1	Se selecciona el movimiento.	MEDIUM	Permite eliminar movimientos de inventario registrados por error.
		2	El sistema solicita confirmación.		
		3	Se recalculan las existencias.		
HU13 Registrar usuario	Como administrador, quiero crear los usuarios del sistema, para otorgar acceso según su rol.	1	Se ingresan los datos personales.	HIGH	Permite crear nuevas cuentas de usuario con roles específicos dentro del sistema.
		2	Se asigna un rol.		
		3	El usuario puede iniciar sesión.		
HU14 Consultar usuarios	Como administrador, quiero ver los usuarios registrados, para administrar los accesos.	1	Se muestra el listado de usuarios.	MEDIUM	Permite consultar la información de los usuarios registrados y sus permisos.
		2	Se visualizan los roles y estados.		
		3	Se permite realizar búsquedas.		
HU15 Editar usuario	Como administrador, quiero modificar la información de los usuarios, para mantener actualizados sus datos.	1	Se pueden modificar datos y roles.	HIGH	Permite modificar los datos y roles asignados a los usuarios.
		2	El sistema valida la información.		
		3	Los cambios quedan guardados.		
HU16 Eliminar usuario	Como administrador, quiero eliminar usuarios del sistema, para retirar accesos no autorizados.	1	Se selecciona el usuario.	HIGH	Permite eliminar usuarios que ya no requieren acceso al sistema.
		2	Se solicita confirmación.		
		3	El usuario deja de tener acceso.		

HU17 Generar reportes de ventas	Como administrador, quiero generar reportes de ventas, para analizar el desempeño del negocio.	1	Se pueden filtrar or fechas.	MEDIUM	Permite generar informes detallados sobre las ventas realizadas en un período determinado.
		2	Se muestran estadísticas de ventas.		
		3	Se puede exportar en PDF o Excel.		
HU18 Generar reporte de inventario	Como administrador, quiero generar reportes de inventario, para controlar existencias y reposiciones.	1	Se visualiza el stock actual.	MEDIUM	Permite generar reportes del estado actual del inventario y sus existencias.
		2	Se identifican productos con stock bajo.		
		3	Se puede exportar el reporte.		
HU19 Iniciar sesión	Como usuario, quiero iniciar sesion en el sistema, para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol.	1	Se ingresan credenciales.	HIGH	Permite autenticar a los usuarios para acceder al sistema según sus permisos.
		2	El sistema valida los datos.		
		3	Se redirige al panel principal.		
HU20 Registrar cliente	Como vendedor, quiero registrar clientes, para asociar las ventas a una persona específica.	1	El usuario puede ingresar nombre, identificación, telefono y correo electrónico.	HIGH	Permite registrar clientes para asociarlos a ventas y mantener su información organizada.
		2	El sistema valida los campos obligatorios.		
		3	El cliente queda registrado en la base de datos.		
HU21 Consultar clientes	Como vendedor, quiero consultar la información de los clientes, para acceder rápidamente a sus datos.	1	Se muestra una lista de clientes registrados.	MEDIUM	Permite consultar la información de los clientes registrados.
		2	Se pueden realizar búsquedas por nombre o identificación.		
		3	Se visualizan los datos de contacto del cliente.		
HU22 Editar cliente	Como administrador, quiero actualizar la información de los clientes, para mantener los datos correctos.	1	El usuario puede modificar los datos del cliente.	HIGH	Permite actualizar los datos de los clientes cuando sea necesario.
		2	El sistema valida la información ingresada.		
		3	Los cambios quedan almacenados correctamente.		
HU23 Eliminar cliente	Como administrador, quiero eliminar clientes inactivos, para mantener la base de datos organizada.	1	El usuario selecciona un cliente.	MEDIUM	Permite eliminar registros de clientes que ya no se encuentran activos.
		2	El sistema solicita confirmación antes de eliminar.		
		3	El cliente deja de aparecer en el sistema.		
HU24 Registrar proveedor	Como administrador, quiero registrar proveedores, para gestionar el abastecimiento de los productos.	1	Se ingresan los datos del proveedor.	HIGH	Permite registrar proveedores para gestionar el abastecimiento de productos.
		2	El sistema valida la información requerida.		
		3	El proveedor queda registrado correctamente.		

HU25 Consultar proveedores	Como administrador, quiero consultar proveedores registrados, para conocer su información de contacto.	1	Se muestra el listado de proveedores.	MEDIUM	Permite consultar la información de los proveedores registrados.
		2	Se pueden aplicar filtros de búsqueda.		
		3	Se visualizan los datos de contacto y productos asociados.		
HU26 Editar proveedor	Como administrador, quiero actualizar la información de proveedores, para mantener los datos actualizados.	1	El usuario puede modificar los datos del proveedor.	HIGH	Permite actualizar los datos de los proveedores para mantener la información vigente.
		2	El sistema valida la información ingresada.		
		3	Los cambios quedan guardados correctamente.		
HU27 Eliminar proveedor	Como administrador, quiero eliminar proveedores que ya no trabajan con el negocio, para mantener la información organizada.	1	El usuario selecciona un proveedor.	MEDIUM	Permite eliminar proveedores que ya no tienen relación comercial con la empresa.
		2	El sistema solicita confirmación.		
		3	El proveedor es eliminado del sistema.		
HU28 Registrar categoría	Como administrador, quiero crear categorías de productos, para organizar mejor el inventario.	1	Se puede ingresar el nombre de la categoría.	MEDIUM	Permite crear categorías para organizar los productos y facilitar su gestión dentro del inventario.
		2	El sistema valida que no exista una categoría duplicada.		
		3	La categoría queda registrada correctamente.		
HU29 Consultar las categorías	Como usuario, quiero consultar las categorías disponibles, para facilitar la búsqueda de productos,	1	Se muestra el listado de categorías.	LOW	Permite visualizar las categorías disponibles y los productos asociados a ellas.
		2	Se pueden buscar categorías por nombre.		
		3	Se visualizan los productos asociados a cada categoría.		
HU30 Editar categoría	Como administrador, quiero modificar categorías existentes, para mantener organizada la clasificación de productos.	1	Se puede evitar el nombre de la categoría.	MEDIUM	Permite modificar la información de las categorías existentes.
		2	El sistema valida la información ingresada.		
		3	Los cambios quedan registrados.		
HU31 Eliminar categoría	Como administrador, quiero eliminar categorías que ya no se utilizan, para mantener organizada la información.	1	El usuario selecciona la categoría.	LOW	Permite eliminar categorías que ya no se utilizan dentro del sistema.
		2	El sistema solicita confirmación.		
		3	La categoría es eliminada correctamente.		
HU32 Alertas de stock bajo	Como administrador, quiero recibir alertas cuando un producto tenga stock bajo.	1	El sistema detecta niveles bajos de inventario.	HIGH	Permite generar alertas cuando el inventario de un producto
		2	Se genera una alerta visible.		

	Recibir alerta de stock bajo	pocas existencias para reabastecerlo oportunamente.	3	La alerta permanece en el panel principal hasta que se reponga el stock.	HIGH	El sistema se asegura de que los niveles de stock alcancen niveles mínimos.
HU33	Recibir alerta de productos agotados	Como administrador, quiero recibir una notificación cuando un producto se agote, para evitar pérdidas de ventas.	1	El sistema identifica productos sin existencias.	HIGH	Permite notificar automáticamente cuando un producto se encuentre agotado.
			2	Se genera una notificación automática.		
			3	La alerta se muestra en el panel principal.		
HU34	Recuperar contraseña	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña, para volver a acceder al sistema si la olvidé.	1	El usuario ingresa su correo electrónico.	HIGH	Permite recuperar el acceso a una cuenta mediante el restablecimiento de contraseña.
			2	El sistema envía un enlace de recuperación.		
			3	El usuario puede establecer una nueva contraseña.		
HU35	Cerrar sesión	Como usuario, quiero cerrar mi sesión, para proteger mi información.	1	El usuario puede seleccionar la opción de cerrar sesión.	HIGH	Permite cerrar la sesión activa para proteger la información del usuario.
			2	El sistema finaliza la sesión activa.		
			3	El usuario es redirigido a la pantalla de inicio de sesión.		
HU36	Cambiar contraseña	Como usuario, quiero modificar mi contraseña, para mejorar la seguridad de mi cuenta.	1	El usuario ingresa la contraseña actual.	HIGH	Permite cambiar la contraseña de acceso para mejorar la seguridad de la cuenta.
			2	El usuario establece una nueva contraseña.		
			3	El sistema confirma la actualización correctamente.		
HU37	Ver indicadores del negocio	Como administrador, quiero visualizar estadísticas en un dashboard, para conocer rápidamente el estado del negocio.	1	Se muestran indicadores de ventas e inventario.	MEDIUM	Permite visualizar indicadores y métricas clave del negocio en un panel de control.
			2	La información se actualiza automáticamente.		
			3	Los datos son visibles desde el panel principal.		
HU38	Generar factura	Como vendedor, quiero generar una factura después de una venta, para entregarla al cliente.	1	La factura se genera automáticamente al finalizar la venta.	HIGH	Permite generar una factura automáticamente después de registrar una venta.
			2	Se incluyen datos del cliente y productos vendidos.		
			3	Se calcula correctamente el valor total.		
HU39	Descargar factura PDF	Como usuario, quiero descargar una factura en formato PDF, para conservar un comprobante digital.	1	El usuario puede seleccionar una factura emitida.	MEDIUM	Permite descargar las facturas emitidas en formato PDF para almacenamiento o impresión.
			2	El sistema genera el archivo PDF.		
			3	El documento puede descargarse correctamente.		
HU40	Consultar historial de cambios	Como administrador, quiero ver quien realizó cambios en el sistema, para mantener la trazabilidad de la información.	1	Se registra cada modificación realizada.	MEDIUM	Permite consultar un registro histórico de cambios realizados en el sistema para fines de auditoría y trazabilidad.
			2	Se almacena el usuario, fecha y acción ejecutada.		
			3	El historial puede consultarse mediante filtros.		

Referencia Bibliográfica (Lista de referencias)

Google. (2026). *Gemini (Versión 3 Flash)* [Modelo de lenguaje extenso].

<https://gemini.google.com/>

"Según Google (2026), la metodología Scrum permite una flexibilidad y adaptación constante a las necesidades del mercado..."